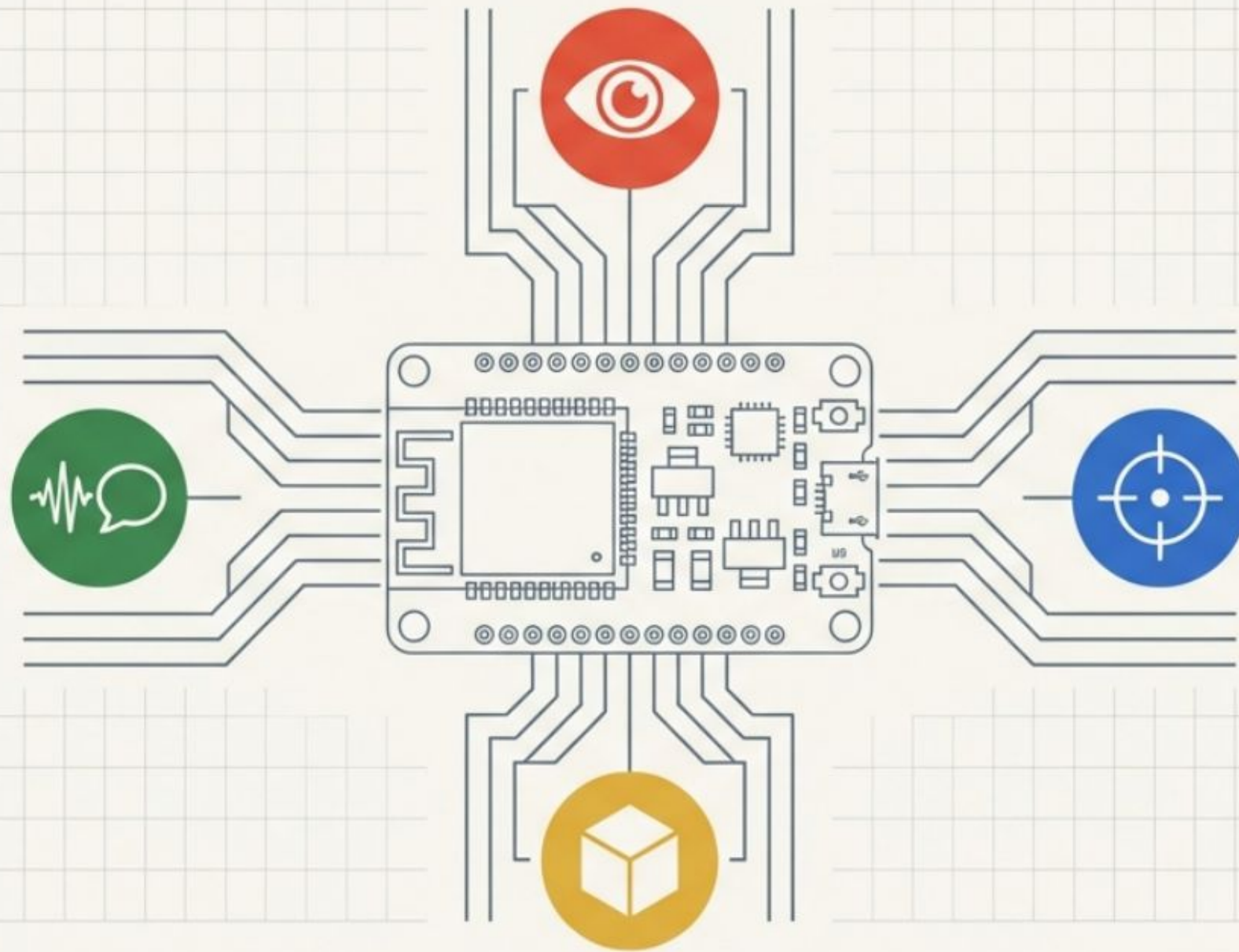


Algoritmos para Sensoriamento em IoT

Professor João Ricardo

Especialista em IoT e GameDev | Experiência em desenvolvimento
embarcado e sistemas conectados





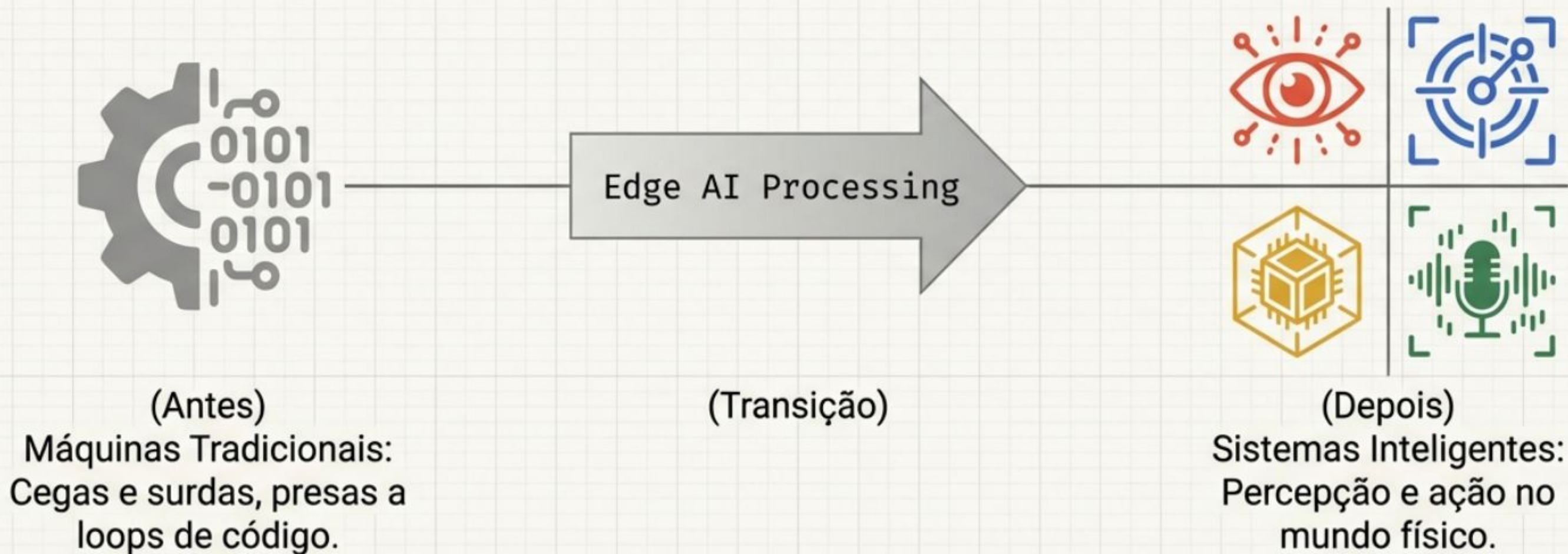
A Anatomia Sensorial dos Sistemas Inteligentes

Como a IoT e a IA dão olhos, foco, noção espacial e voz às máquinas.

- **Visão Computacional**
- **Rastreamento de Objetos**
- **Imagens 3D**
- **Processamento de Linguagem Natural**

A Evolução da Borda (Edge Computing)

Sensores baratos e processadores compactos permitem que o processamento pesado aconteça diretamente no dispositivo (IoT). Não dependemos mais apenas da nuvem; as máquinas interagem com o mundo físico em tempo real.

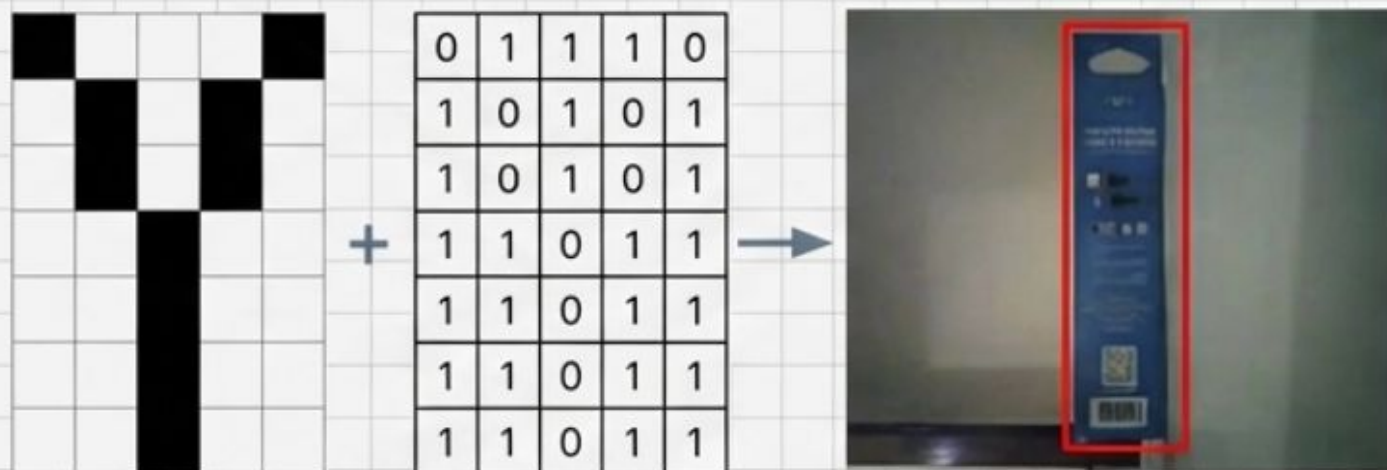


1. Visão Computacional

O Humano/Mundo Real

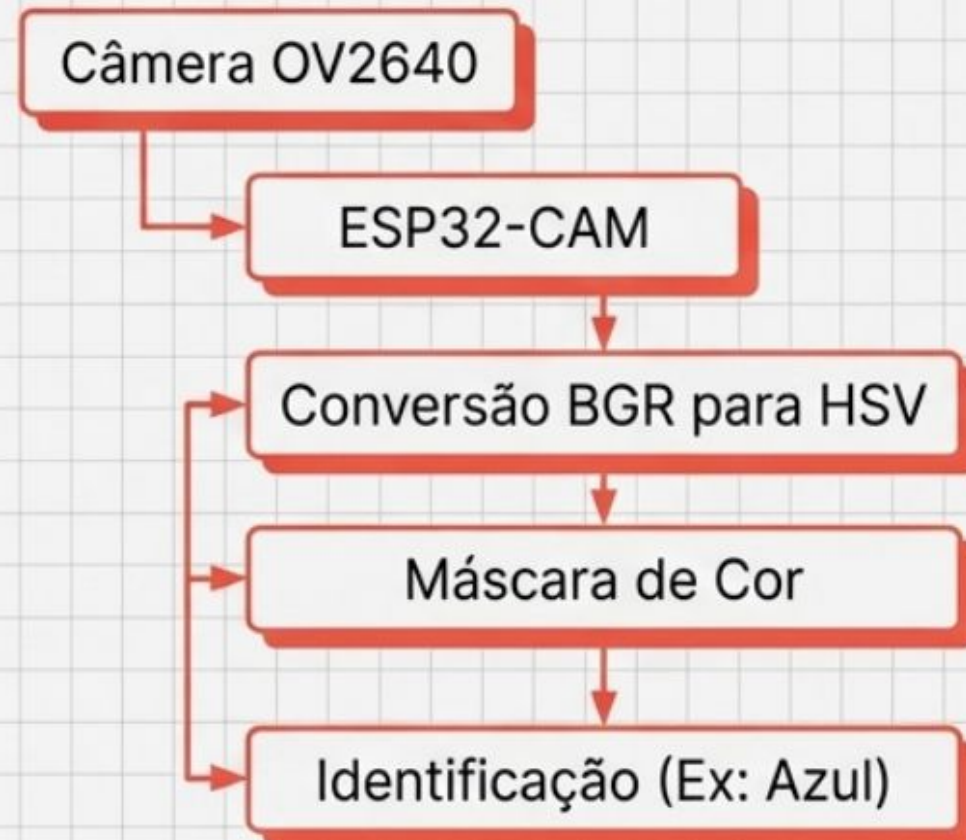
O que é?

Os Olhos da Máquina: A capacidade de traduzir uma grade de pixels em um significado semântico (saber o que está na imagem).



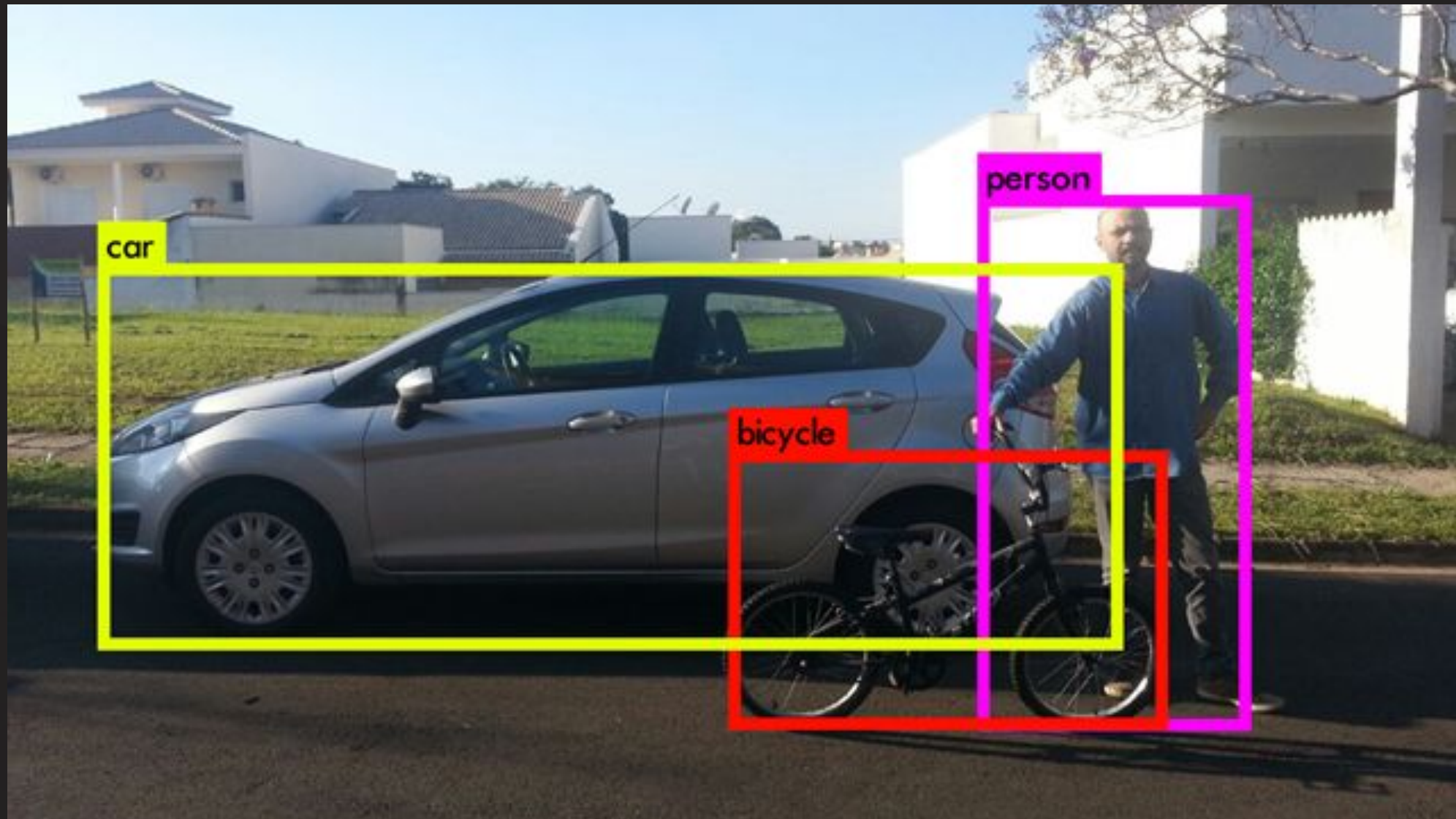
Sob o Capô - Conexão IoT & Ferramentas

Conexão IoT

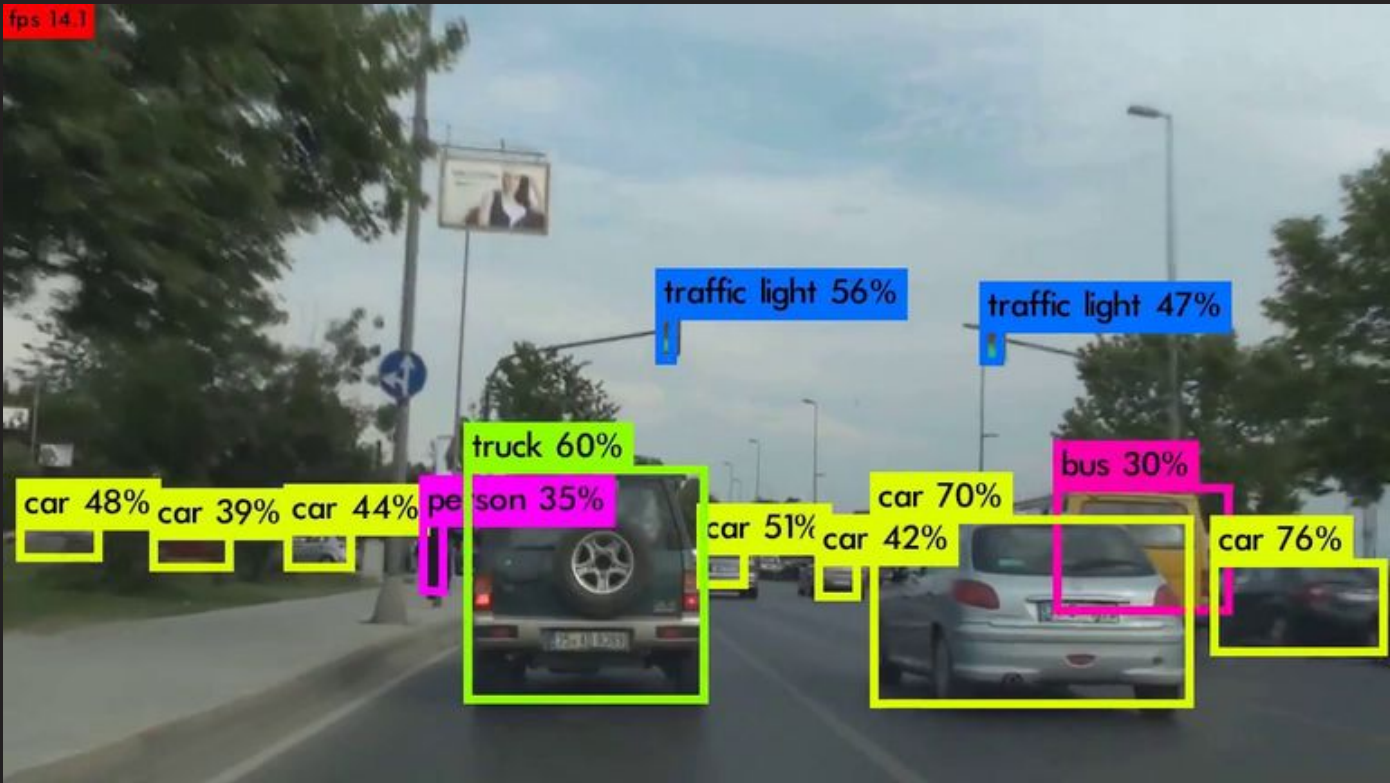
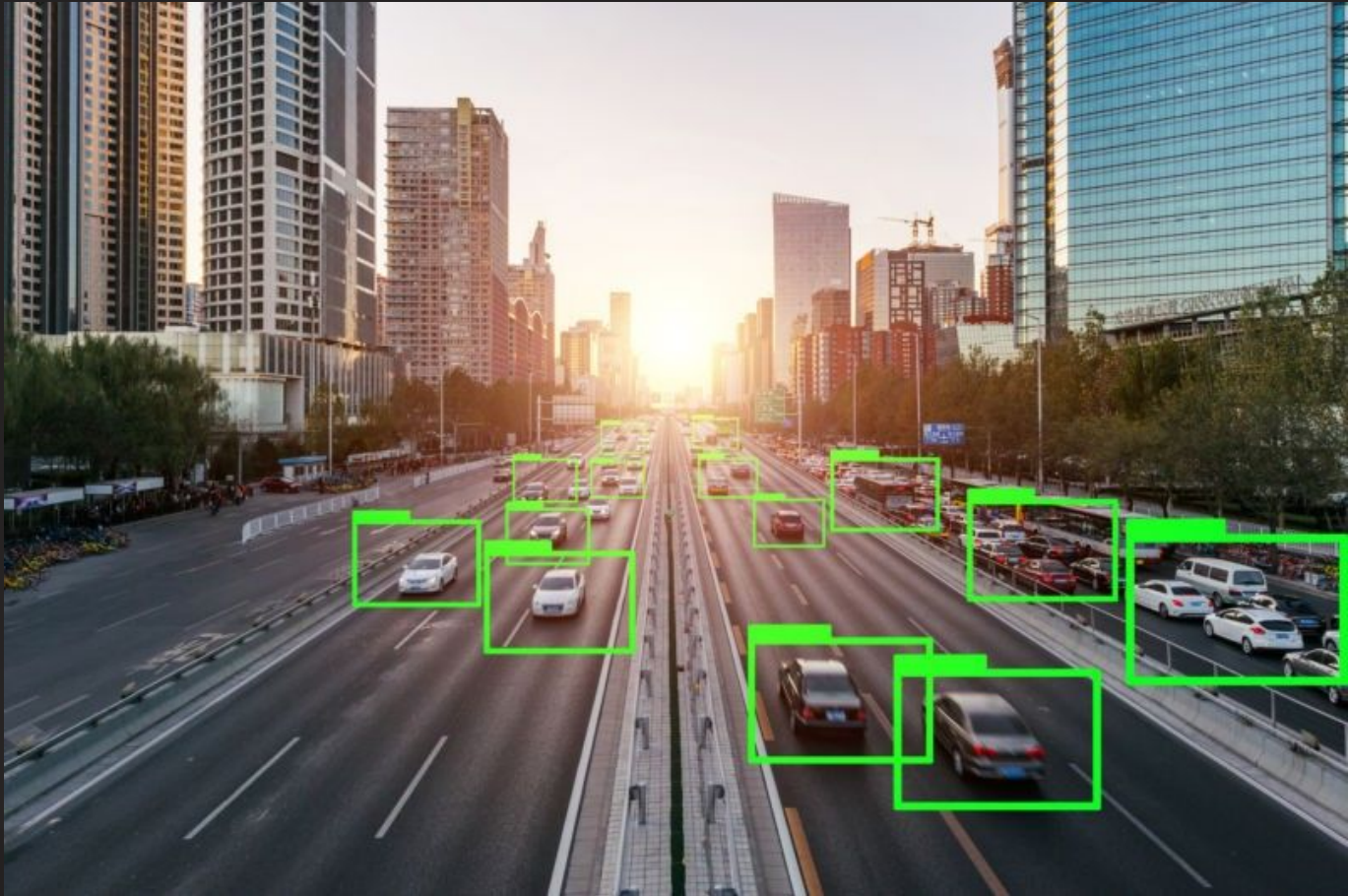
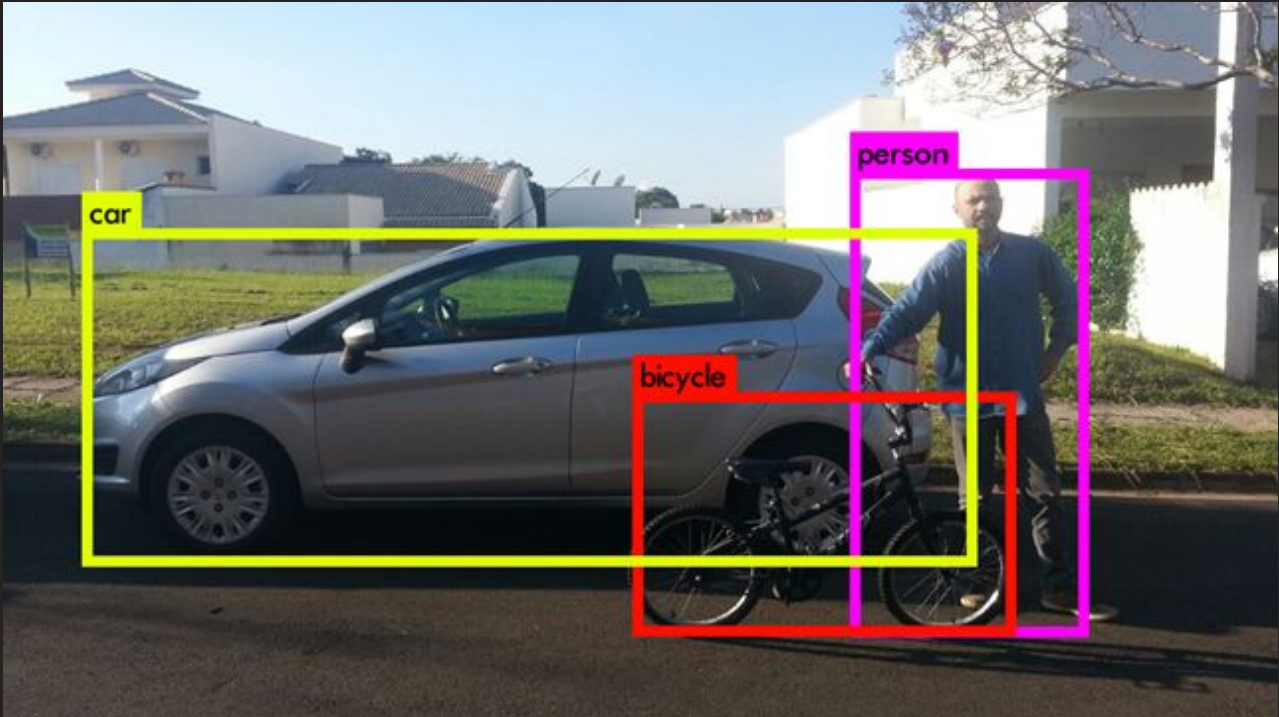


No Mercado:
OpenCV, YOLOv8, Python, C++

Visão Computacional



“Visão Computacional é uma área da computação que faz o computador conseguir ‘enxergar’ e entender imagens ou vídeos.”

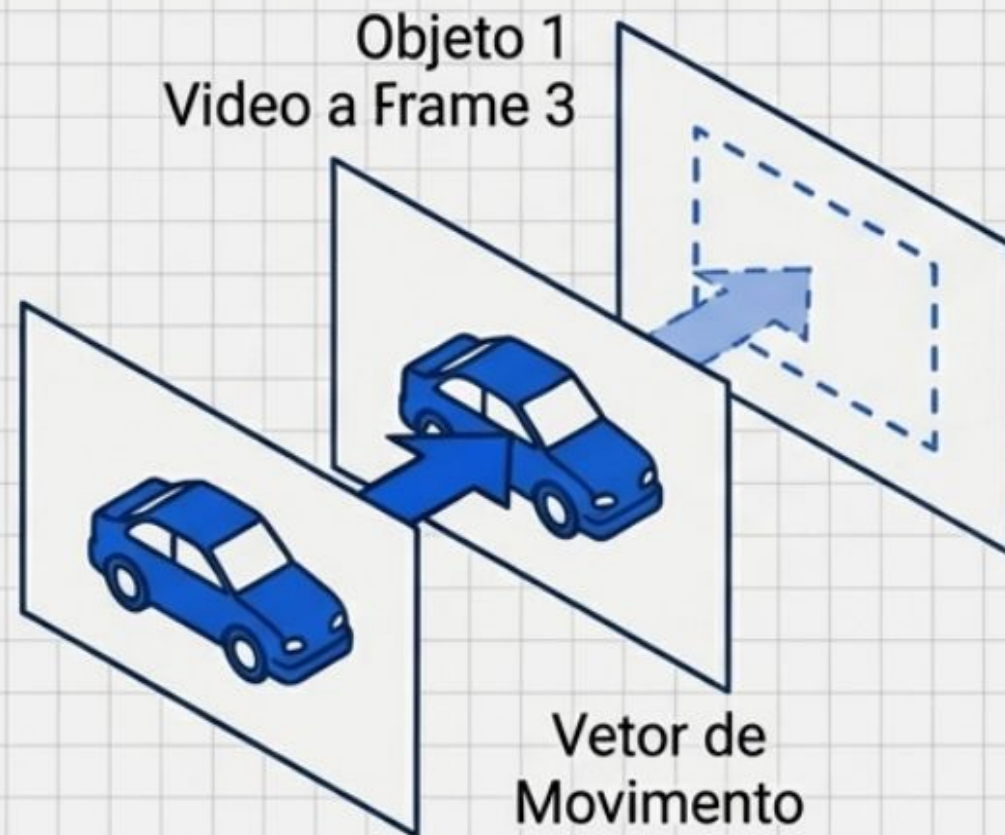


2. Rastreamento de Objetos

O Humano/Mundo Real

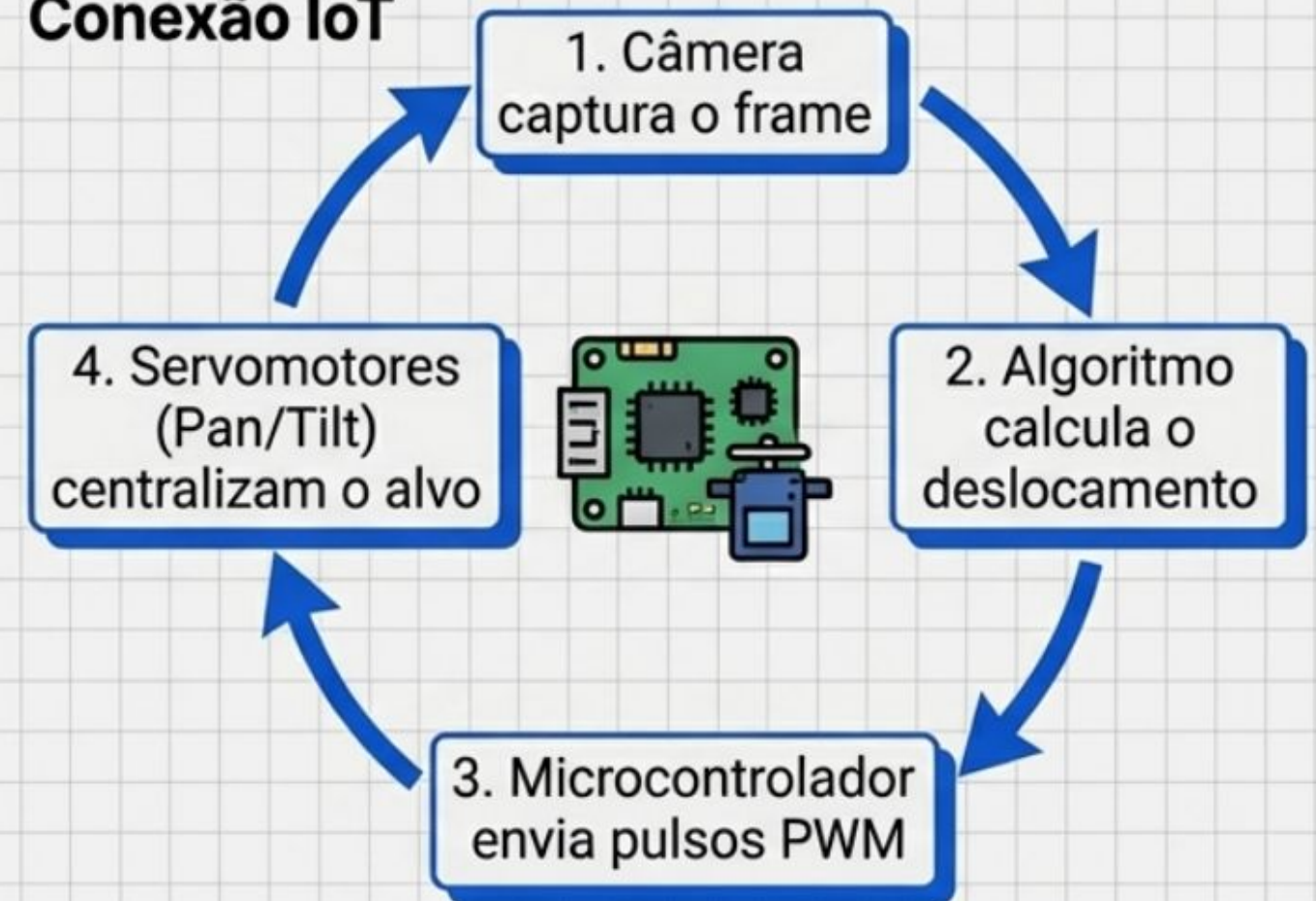
O que é?

O Foco e a Atenção: A capacidade de manter a identidade de um objeto em movimento através do tempo, prevendo seu próximo passo.

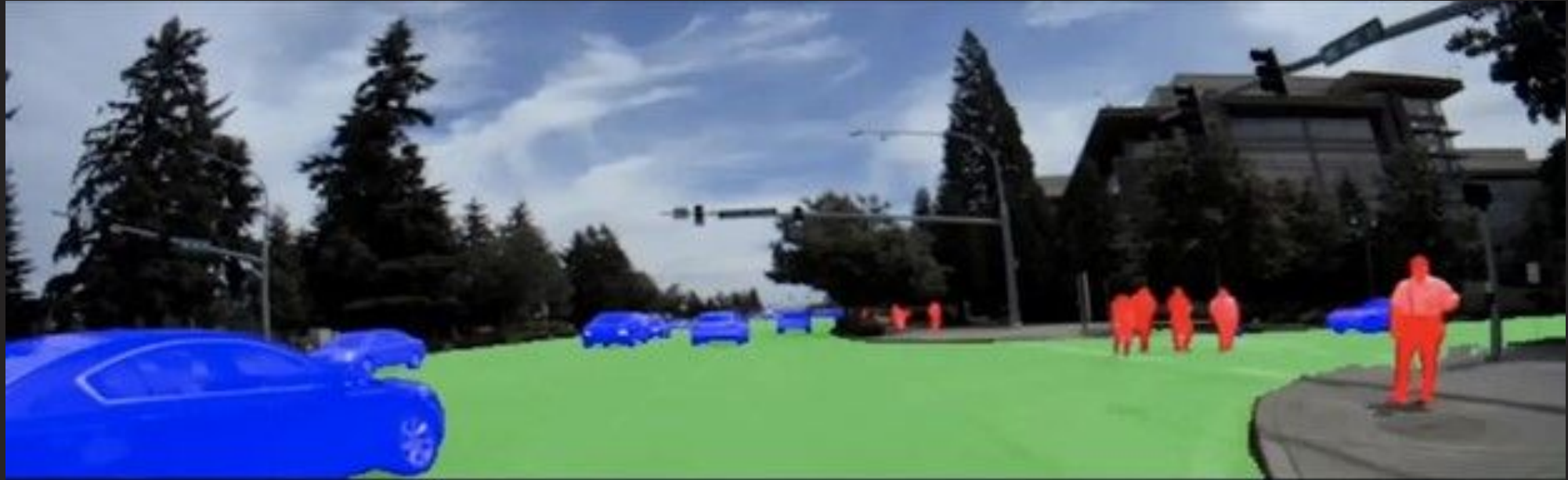


Sob o Capô - Conexão IoT & Ferramentas

Conexão IoT



No Mercado:
Algoritmo CSRT, Filtros de Kalman, Servomotores



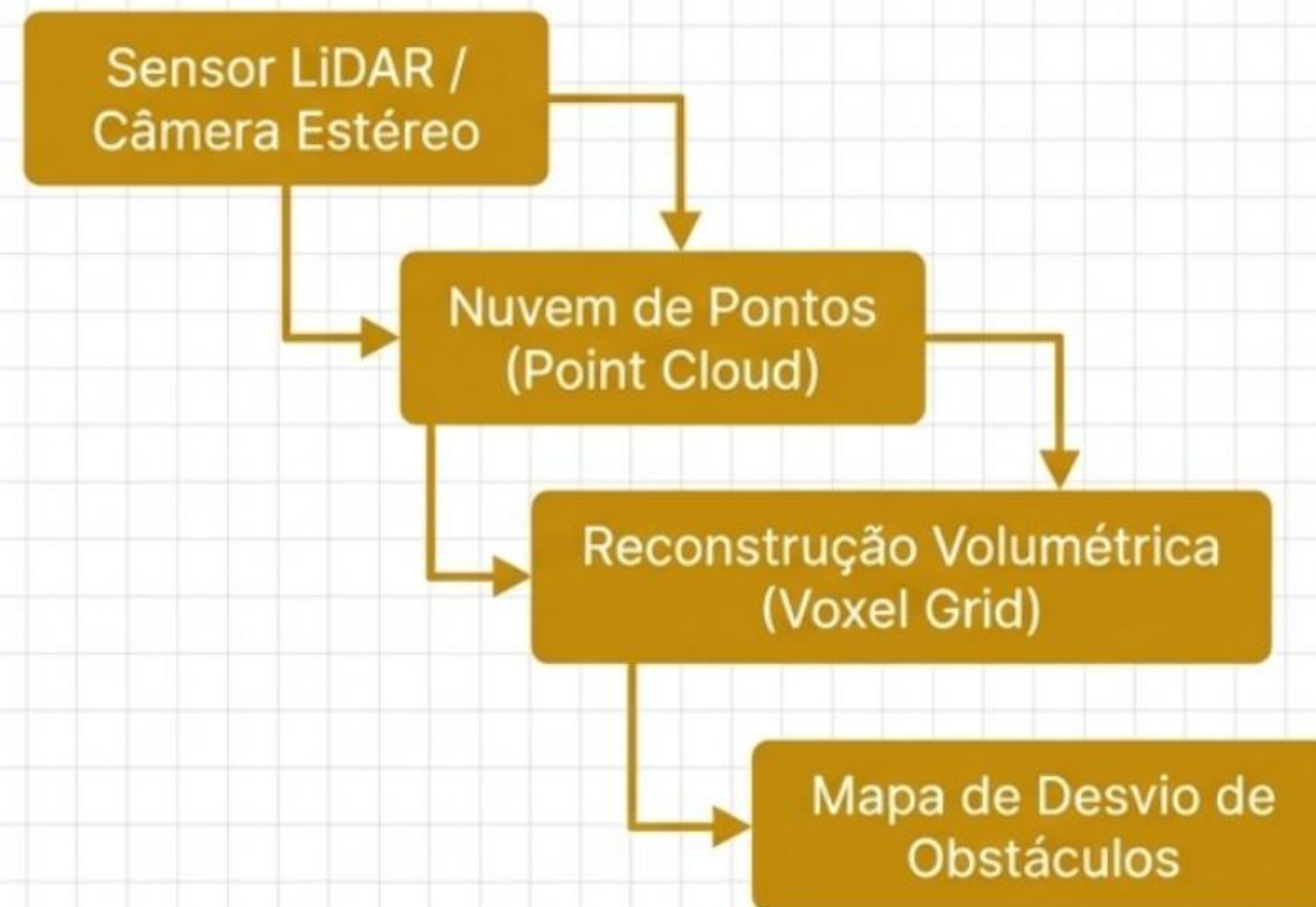
3. Imagens 3D

O que é?

A Noção Espacial: Como a máquina mapeia fisicamente seu ambiente, semelhante à ecolocalização, medindo volume e profundidade para evitar obstáculos.



Conexão IoT



No Mercado:

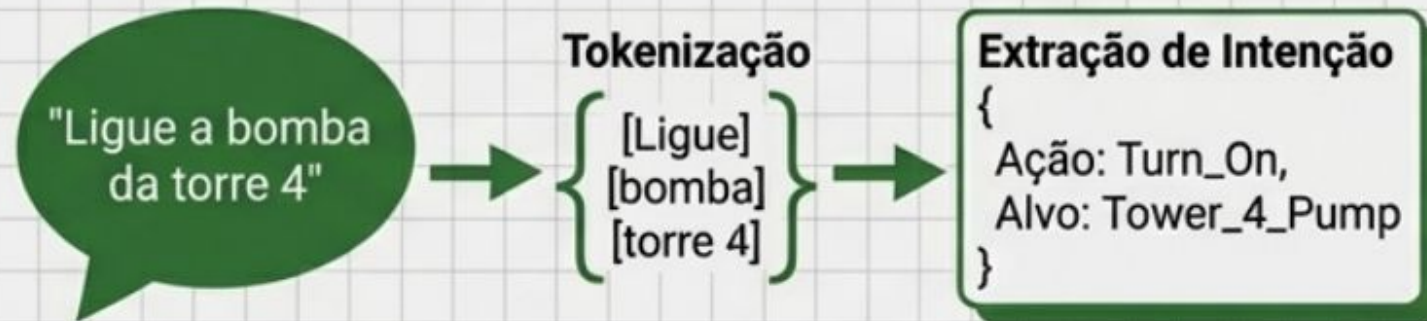
SLAM, Sensores LiDAR, Point Cloud Library (PCL)

4. Processamento de Linguagem Natural (NLP)

O Humano/Mundo Real

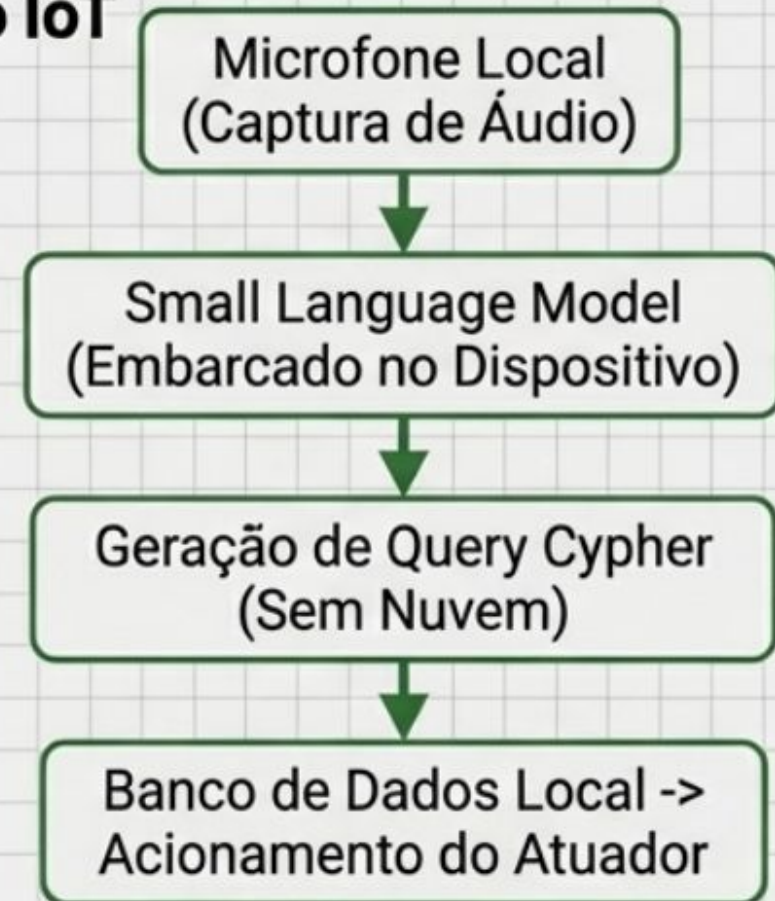
O que é?

Os Ouvidos e a Boca: A capacidade de transformar a linguagem humana não estruturada em comandos de banco de dados e ações de hardware.



Sob o Capô - Conexão IoT & Ferramentas

Conexão IoT



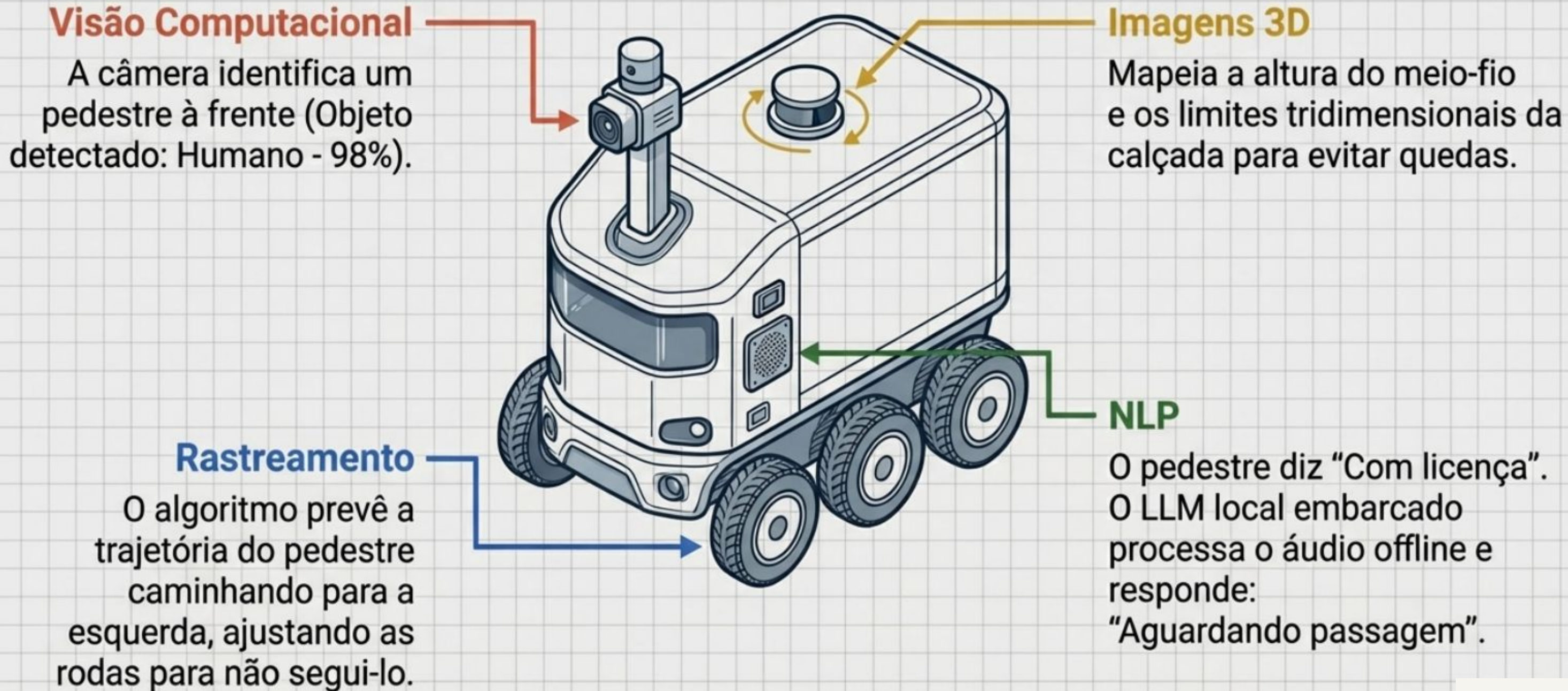
No Mercado:

LLMs Locais (Llama 3 8B, Gemma), Bancos de Dados em Grafo (Neo4j)

A Matriz da Inteligência

	Visão Computacional	Rastreamento	Imagens 3D	NLP
O que imita	Olhos (Significado)	Foco e Atenção (Tempo)	Noção Espacial (Volume)	Ouvidos e Boca (Interação)
Entrada / Input	Matriz de Pixels (RGB)	Frames sequenciais	Nuvens de Pontos (LiDAR)	Ondas sonoras / Texto
Saída / Output	Classificação (Ex: Falha)	Vetores de movimento	Malhas (Meshes) / Volume	Queries de DB / Ações
Hardware Típico	ESP32-CAM, Raspberry Pi	Microcontrolador + Servos	FPGAs, Óculos AR	Edge AI (SLMs compactos)

O Todo é Maior que as Partes



O Futuro da Inteligência é Físico.

Sistemas inteligentes não existem mais apenas em datacenters distantes. Como futuros desenvolvedores (DESI), vocês não vão apenas escrever código; vocês vão orquestrar hardware embarcado, sensores limitados e algoritmos eficientes para dar sentido ao mundo real, em tempo real.

A verdadeira inovação acontece na Borda (Edge).

BIDNESS ETC

POKÉMON

GO









O Todo é Maior que as Partes

